

Águas superficiais

Precipitação Efetiva e Método SCS

TEA018 - Hidrologia Ambiental

Prof. Emílio G. F. Mercuri, Departamento de Engenharia Ambiental UFPR

Agenda

Águas superficiais: Precipitação Efetiva e Método SCS

- Vegetação e balanço hídrico
- Balanço hídrico no dossel
- Precipitação Efetiva
- Abstrações, índice ϕ
- 5 passos → hietograma de precipitação efetiva
- Método SCS

Balanço hídrico do dossel

Interception, through fall, stem flow

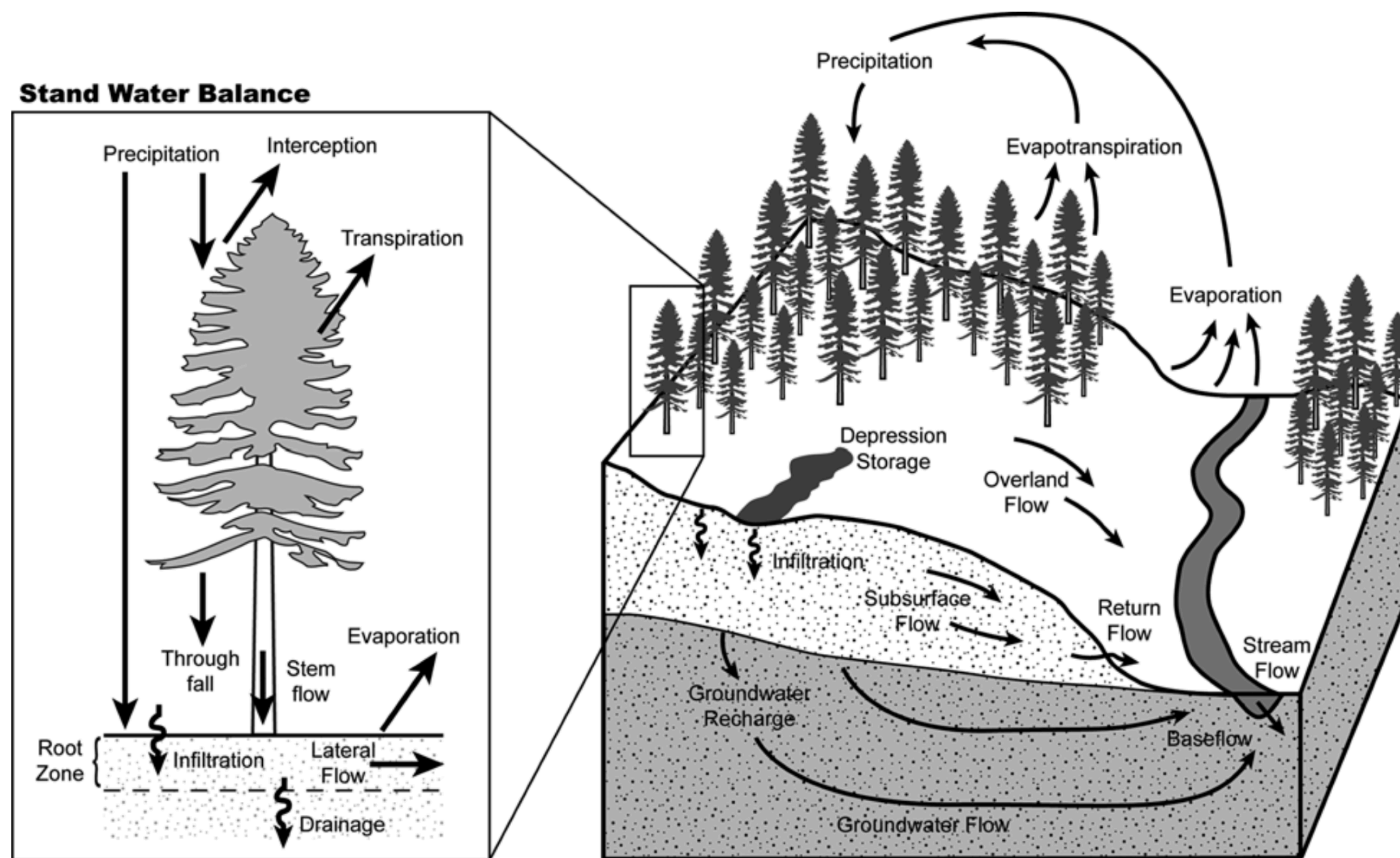


FIGURE 1. Hillslope hydrologic cycle and stand water balance. The loss of forest canopy influences the interception of precipitation and the subsequent loss through evaporation and transpiration (adapted from Winkler *et al.*, forthcoming).

Fracionamento da precipitação

- **interception:** interceptação

Parcela da precipitação temporariamente retida pela massa vegetal e em seguida evaporada para a atmosfera.

- **through fall:** precipitação interna

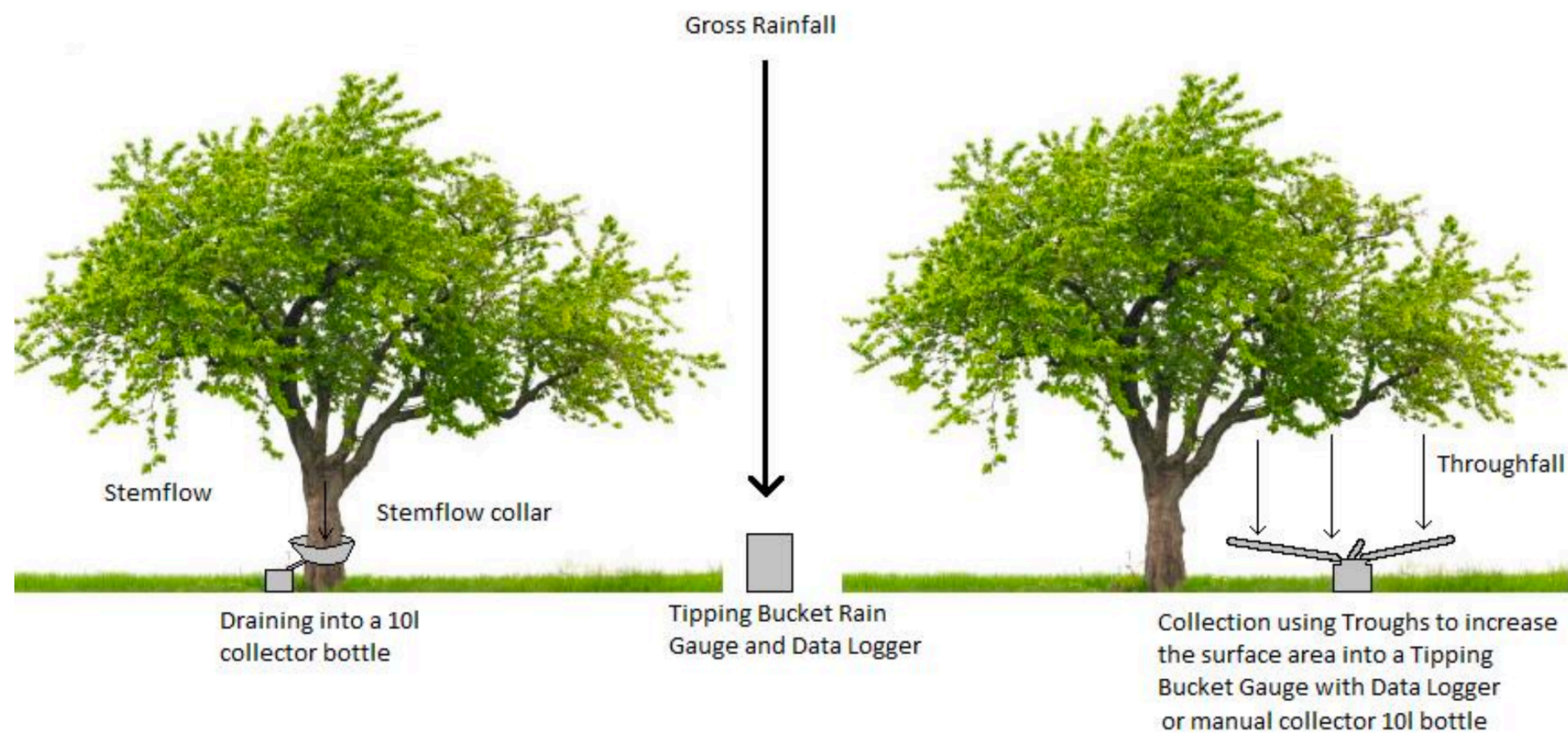
A precipitação interna é a chuva que atravessa o dossel florestal, incluindo as gotas que passam diretamente pelas aberturas existentes na copa.

- **stem flow:** escoamento pelo tronco/caule

Precipitação que flui ao longo dos galhos e dos troncos das árvores até o solo.

Balanço hídrico do dossel

Interception, through fall, stem flow



Fracionamento da precipitação

- **interception:** interceptação

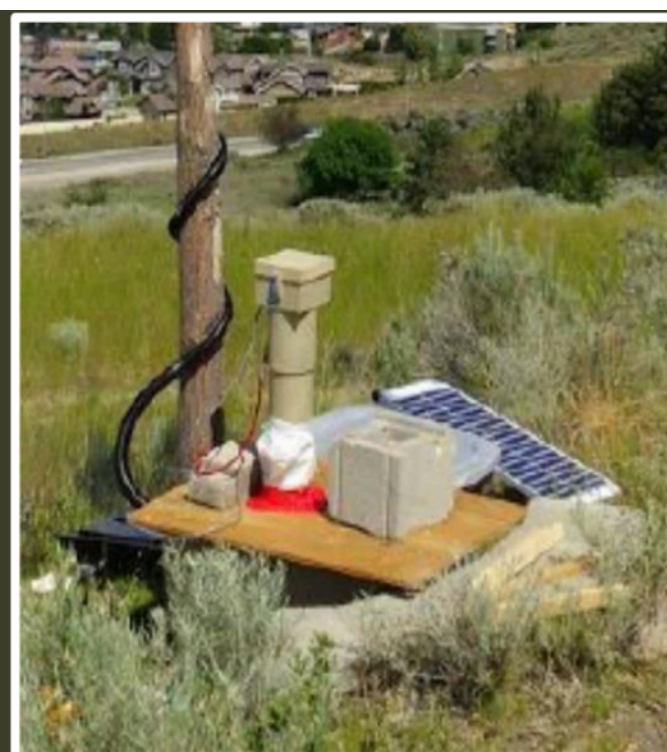
Parcela da precipitação temporariamente retida pela massa vegetal e em seguida evaporada para a atmosfera.

- **through fall:** precipitação interna

A precipitação interna é a chuva que atravessa o dossel florestal, incluindo as gotas que passam diretamente pelas aberturas existentes na copa.

- **stem flow:** escoamento pelo tronco/caule

Precipitação que flui ao longo dos galhos e dos troncos das árvores até o solo.

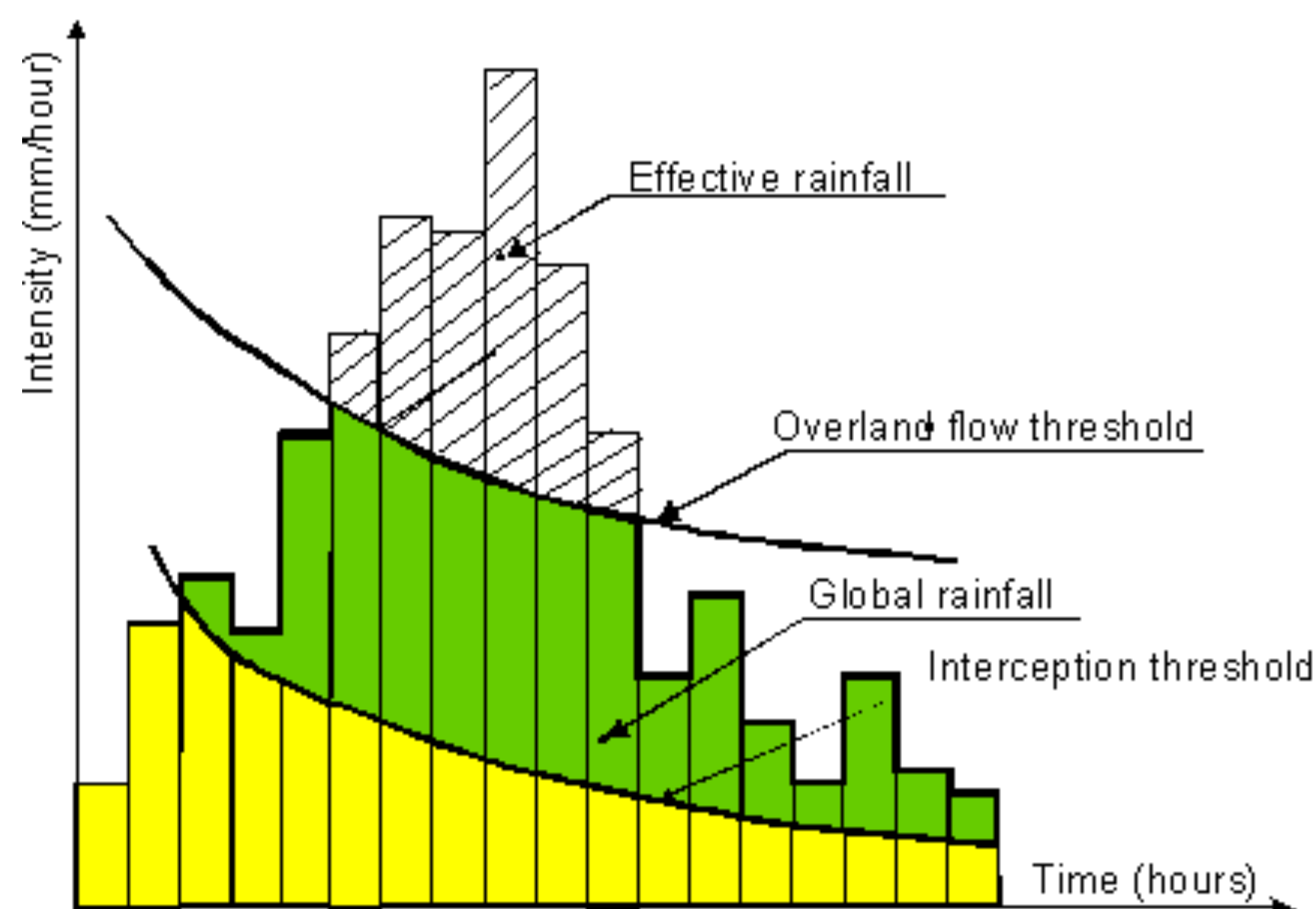


Precipitação Efetiva

é a precipitação que não é nem retida na superfície/vegetação nem infiltra no solo.

Essa parcela da precipitação se transforma em escoamento direto (vazão total menos fluxo de base)

Precipitation Intensity

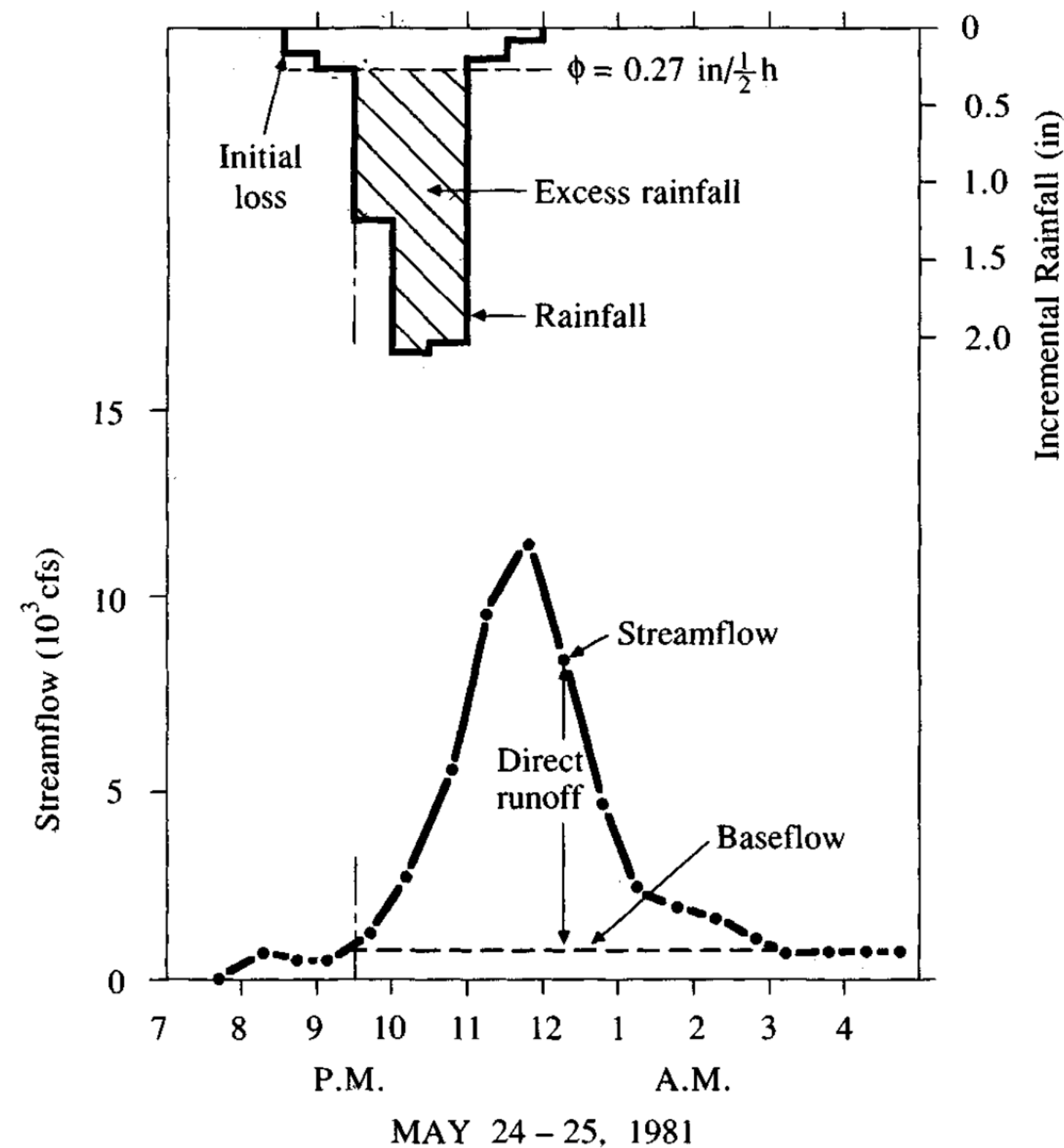


- **Precipitação total** é a quantidade total de chuva medida acima da cobertura vegetal.
- A **precipitação global** é a precipitação total diminuída pela interceptação do dossel.
- **Chuva efetiva** é a quantidade restante de chuva depois de subtrair as perdas. Essas perdas consistem em *interceptação, armazenamento em depressões, infiltração e evapotranspiração*.
- O **limite de interceptação** representa a evolução no tempo da quantidade de chuva que é captada pela cobertura vegetal, ou seja, o armazenamento de água no nível da vegetação.
- O **fluxo superficial** marca a evolução no tempo da capacidade de absorção do solo. Este limiar define a precipitação efetiva.

Precipitação Efetiva

é a precipitação que não é nem retida na superfície/vegetação nem infiltra no solo.

Essa parcela da precipitação se transforma em escoamento direto (vazão total menos fluxo de base)



Índice ϕ

- ϕ : taxa de abstrações (constante) (mm h^{-1})

$$r_d = \sum_{m=1}^M (R_m - \phi \Delta t)$$

- M : duração da precipitação efetiva
- Δt : intervalo de tempo (dias, horas...)
- R_m : precipitação observada (mm)
- r_d : altura de escoamento superficial (após M intervalos de tempo) (mm)

(Na última aula calculamos r_d como o volume de escoamento direto dividido pela área da bacia)

M e ϕ devem ser ajustados!! $\rightarrow$ tentativa e erro.

Exemplo: Precipitação Efetiva

Com os dados abaixo para bacia de 4 km² determine:

- 1. Hidrógrafa de escoamento superficial
- 2. O índice ϕ
- 3. O Hietograma de precipitação efetiva

Horário	Precipitação (mm)	Vazão (m³/s)
20 h 30	-	9,0
21h	3,8	8,5
21 h30	6,6	8,0
22h	33,8	23,4
22 h 30	55,9	65,8
23h	-	51,0
23 h 30	-	22,6
0h	-	10,0
0h 30	-	7,5

Solução em 5 passos

1. Estimativa do escoamento de base (EB)

2. Cálculo do Escoamento Superficial Direto (ED)

$$ED = Q - EB$$

3. Cálculo do Volume V_d e altura do Escoamento Superficial r_d

$$V_d = \sum_{n=1}^N Q_n \Delta t$$
$$r_d = \frac{V_d}{\text{área da bacia}}$$

4. Estimativa das abstrações ϕ (Infiltração e Armazenamento Superficial)

$$r_d = \sum_{m=1}^M (R_m - \phi \Delta t)$$

5. Cálculo e gráfico do hietograma de precipitação efetiva

Exemplo: Precipitação Efetiva

Com os dados abaixo para bacia de 4 km² determine:

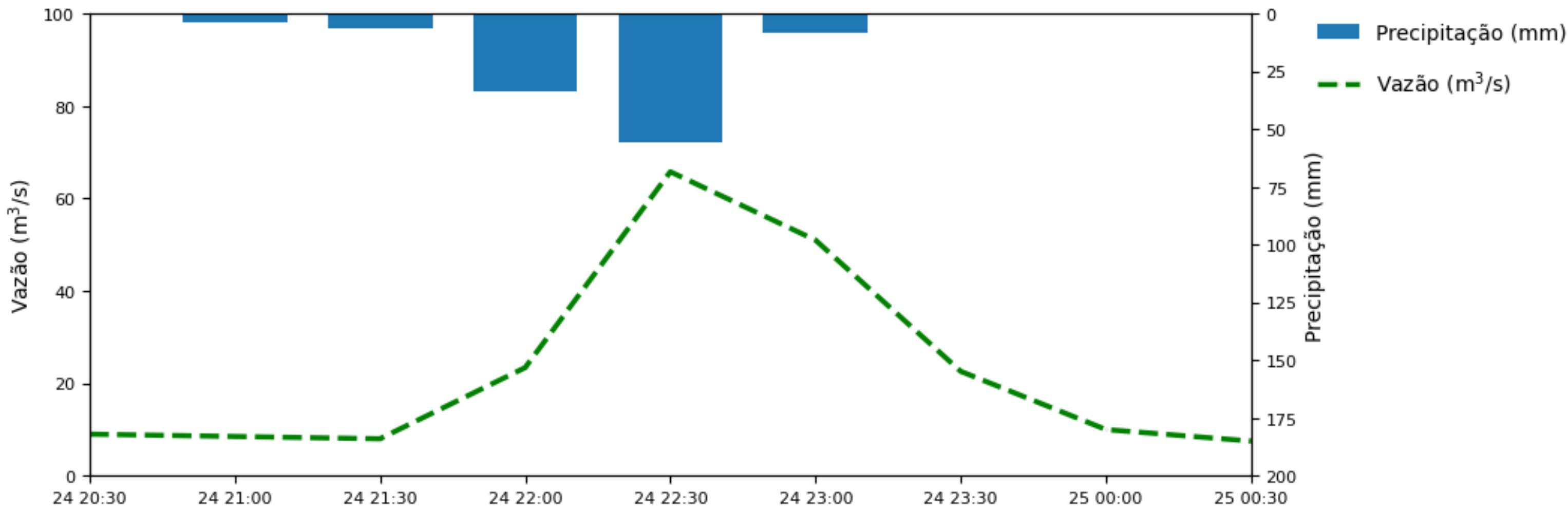
- 1. Hidrógrafa de escoamento superficial
- 2. O índice ϕ
- 3. O Hietograma de precipitação efetiva

Horário	Precipitação (mm)	Vazão (m ³ /s)
20 h 30	-	9,0
21h	3,8	8,5
21 h30	6,6	8,0
22h	33,8	23,4
22 h 30	55,9	65,8
23h	-	51,0
23 h 30	-	22,6
0h	-	10,0
0h 30	-	7,5

Solução em 5 passos:

1. Estimativa do escoamento de base

- Análise dos dados e gráfico (Método da linha reta)



- Escoamento de base = 8 m³/s

Exemplo: Precipitação Efetiva

Com os dados abaixo para bacia de 4 km² determine:

- 1. Hidrógrafa de escoamento superficial
- 2. O índice ϕ
- 3. O Hietograma de precipitação efetiva

Horário	Precipitação (mm)	Vazão (m ³ /s)
20 h 30	-	9,0
21h	3,8	8,5
21 h30	6,6	8,0
22h	33,8	23,4
22 h 30	55,9	65,8
23h	-	51,0
23 h 30	-	22,6
0h	-	10,0
0h 30	-	7,5

Solução em 5 passos:

2. Cálculo do escoamento direto (E.D.)

• **E.D. = Q - E.B.**

Horário	Precipitação (mm)	Vazão (m ³ /s)	Escoamento direto (m ³ /s)
20 h 30	-	9,0	-
21h	3,8	8,5	-
21 h30	6,6	8,0	0
22h	33,8	23,4	15,4
22 h 30	55,9	65,8	57,8
23h	-	51,0	43,0
23 h 30	-	22,6	14,6
0h	-	10,0	2,0
0h 30	-	7,5	-

Exemplo: Precipitação Efetiva

Com os dados abaixo para bacia de 4 km² determine:

- 1. Hidrógrafa de escoamento superficial
- 2. O índice ϕ
- 3. O Hietograma de precipitação efetiva

Solução em 5 passos:

3. Cálculo do Volume V_d e altura do Escoamento direto r_d

Horário	Precipitação (mm)	Vazão (m³/s)	Escoamento direto (m³/s)
20 h 30	-	9,0	-
21h	3,8	8,5	-
21 h30	6,6	8,0	0
22h	33,8	23,4	15,4
22 h 30	55,9	65,8	57,8
23h	-	51,0	43,0
23 h 30	-	22,6	14,6
0h	-	10,0	2,0
0h 30	-	7,5	-

$$\begin{aligned} V_d &= \sum_{n=1}^5 Q_n \Delta t \\ &= 132.8 \text{ m}^3/\text{s} \times \frac{3600 \text{ s}}{1 \text{ h}} \times \frac{1}{2} \text{ h} \\ &= 239040 \text{ m}^3 \\ r_d &= \frac{V_d}{\text{watershed area}} \\ &= \frac{239040 \text{ m}^3}{4 \times 10^6 \text{ m}^2} \\ &= 0.05976 \text{ m} \\ &= 59.8 \text{ mm} \end{aligned}$$

Exemplo: Precipitação Efetiva

Solução em 5 passos:
4. Estimativa das abstrações

- Com os dados abaixo para bacia de 4 km² determine:
- 1. Hidrógrafa de escoamento superficial
 - 2. O índice ϕ
 - 3. O Hietograma de precipitação efetiva

Horário	Precipitação (mm)	Vazão (m ³ /s)	Escoamento direto (m ³ /s)
20 h 30	-	9,0	-
21h	3,8	8,5	-
21 h30	6,6	8,0	0
22h	33,8	23,4	15,4
22 h 30	55,9	65,8	57,8
23h	-	51,0	43,0
23 h 30	-	22,6	14,6
0h	-	10,0	2,0
0h 30		7,5	-

4. Estimativa das abstrações ϕ (Infiltração e Armazenamento Superficial)

$$r_d = \sum_{m=1}^M (R_m - \phi \Delta t)$$

Na equação acima temos duas incógnitas: M e ϕ .

- M : número de pulsos de precipitação total que constituem a precipitação efetiva
- ϕ : abstrações (Infiltração e Armazenamento Superficial)

Para estimar o ϕ vamos fazer M variar de 1, 2, 3... e calculamos o ϕ (que deve ser um valor positivo). No nosso caso M pode variar de 1 a 5.

- se $M = 1$ o maior pulso de precipitação é 55.9:

$$r_d = \sum_{m=1}^M (R_m - \phi \Delta t)$$

$$59.8 = (55.9 - \phi \times 0.5)$$
$$\phi = -7.8 \text{ mm/h}$$

Esse valor para ϕ é fisicamente impossível

- se $M = 2$ o maior pulso de precipitação (durante dois intervalos de meia hora) é entre 22h e 23h = 33.2 + 55.9:

$$r_d = \sum_{m=1}^M (R_m - \phi \Delta t)$$

$$59.8 = (33.2 + 55.9 - \phi \times 2 \times 0.5)$$
$$\phi = 29.9 \text{ mm/h}$$

Esse valor para ϕ é satisfatório pois ele fornece:

$$\text{Abstrações} = \phi \Delta t = 14.95 \text{ mm}$$

e $\phi \Delta t$ é maior do que todos os pulsos de precipitação fora dos 2 pulsos que contribuem para o escoamento direto

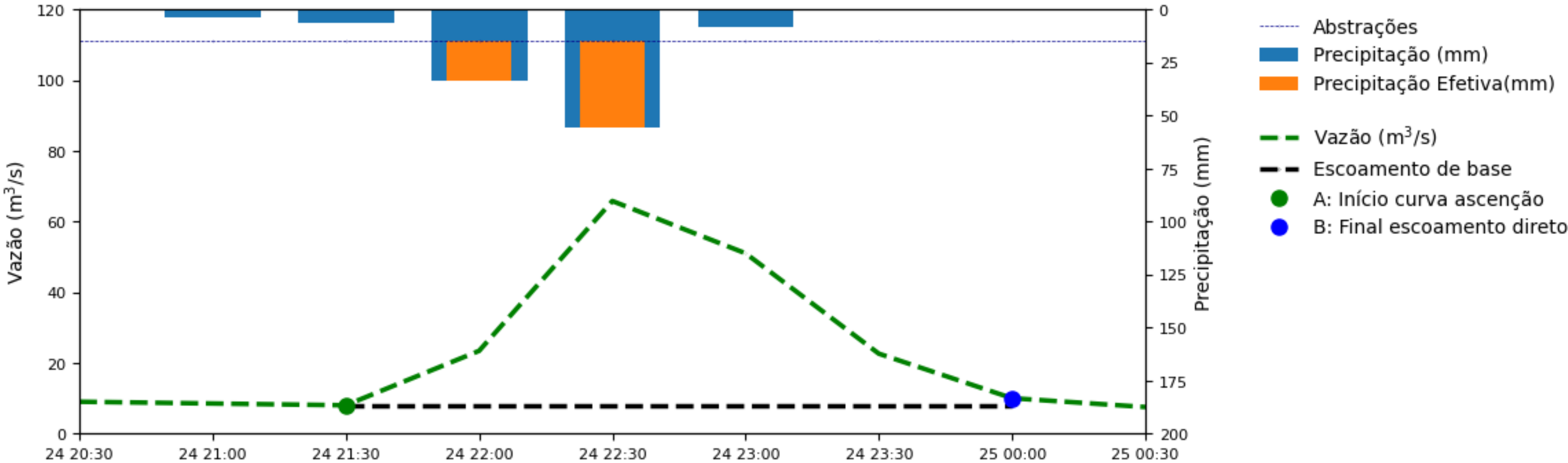
Exemplo: Precipitação Efetiva

Com os dados abaixo para bacia de 4 km² determine:

- 1. Hidrógrafa de escoamento superficial
- 2. O índice ϕ
- 3. O Hietograma de precipitação efetiva

Solução em 5 passos:
5. Hietograma de precipitação efetiva

Horário	Precipitação (mm)	Vazão (m ³ /s)	Escoamento direto (m ³ /s)
20 h 30	-	9,0	-
21h	3,8	8,5	-
21 h30	6,6	8,0	0
22h	33,8	23,4	15,4
22 h 30	55,9	65,8	57,8
23h	-	51,0	43,0
23 h 30	-	22,6	14,6
0h	-	10,0	2,0
0h 30	-	7,5	-



Exemplo: Precipitação Efetiva

Com os dados abaixo para bacia de 4 km² determine:

1. Hidrógrafa de escoamento superficial
2. O índice ϕ
3. O Hietograma de precipitação efetiva

Notebook da solução em:

<https://github.com/emiliomercuri/>

Método SCS

Soil Conservation Service (1972) - Departamento de agricultura dos EUA

Desenvolveu um método para cálculo da precipitação efetiva e das abstrações

[Ver apresentação Latex / Beamer - PDF](#)